

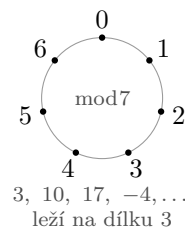
Modulární aritmetika

Dělitelnost. Pro $a, b \in \mathbb{Z}$: $a \mid b \iff (\exists c \in \mathbb{Z}) b = a \cdot c$ („ a dělí b “). Např. $3 \mid 12$, $5 \mid 0$, $4 \nmid 10$.

Kongruence. Pro $n \geq 2$ píšeme $a \equiv b \pmod{n}$ („ a je kongruentní s b modulo n “), pokud $n \mid a - b$. Ekvivalentně: $a = b + kn$ pro nějaké $k \in \mathbb{Z}$, neboli a a b mají stejný zbytek po dělení n . Např. $365 \equiv 1 \pmod{7}$, $-1 \equiv 6 \pmod{7}$, $a \equiv 1 \pmod{2}$ znamená „ a je liché“.

Zbytky. Pro $n \geq 2$ má každé $a \in \mathbb{Z}$ jednoznačný zápis $a = qn + r$, kde $0 \leq r < n$. Celá čísla se tak rozpadnou na n „tvarů“: modulo 3 je každé číslo tvaru $3k$, $3k + 1$, nebo $3k + 2$.

Počítání. Platí-li $a \equiv b$ a $a' \equiv b' \pmod{n}$, pak také $a + a' \equiv b + b'$, $a - a' \equiv b - b'$, $a \cdot a' \equiv b \cdot b' \pmod{n}$, a tedy i $a^k \equiv b^k$. V praxi: v součtech, rozdílech, součinech a mocninách smíme *kterékoli číslo nahradit jeho zbytkem* (nebo jiným číslem se stejným zbytkem, třeba záporným): $17 \cdot 16 \equiv 2 \cdot 1 = 2 \pmod{5}$, $10^{100} \equiv 1^{100} = 1 \pmod{9}$, $9^7 \equiv (-1)^7 = -1 \equiv 9 \pmod{10}$. **Exponent ale zbytkem nahradit nesmíme:** $2^5 = 32 \equiv 2 \pmod{5}$, ale $2^0 = 1$.



Dělit obecně nesmíme. Platí $2 \cdot 3 \equiv 0 \cdot 3 \pmod{6}$ (je $6 \mid 6 - 0$), ale $2 \not\equiv 0 \pmod{6}$: trojku nelze „zkrátit“. Proč? $ac \equiv bc$ znamená $n \mid (a - b) \cdot c$. Má-li c s n společného dělitele (zde 3), postará se o část dělitelnosti už c , a pro $a - b$ zbude jen $2 \mid a - b$, nikoli $6 \mid a - b$. Je-li c s n nesoudělné, krátit smíme. Místo dělení je bezpečné *násobit*: najdeme c' s $c \cdot c' \equiv 1 \pmod{n}$ („převrácená hodnota“); např. modulo 7 je $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1$, takže „dělit třemi“ znamená násobit pěti. Modulo 6 žádné c' s $3c' \equiv 1$ neexistuje. *Proč na tom záleží:* kdo rovnici modulo n „vydělí“, může dostat rovnici s jinými řešeními (viz úloha 5).

Úloha 1 (Dny v týdnu). Dnes je úterý 6. 10. 2026. Jaký den v týdnu bude 6. 10. 2027? A jaký den bude za 1000 dní?

Úloha 2 (Autobusy). Autobusová společnost nabízí autobusy pro 27 nebo 36 cestujících. Skupina 505 turistů chce cestovat autobusy této společnosti. Autobusy byly vybrány tak, aby počet prázdných míst N byl co nejmenší. Určete N .

Úloha 3 (Prsty). Janko se naučil počítat na prstech takto: počítal na jedné ruce po jednom. Začal od palce přes ukazováček, prostředníček a prsteníček, došel k malíčku a měl číslo 5. Hned se vracel na prsteníček (6), prostředníček (7), ukazováček (8), palec (9), zase se vracel na ukazováček (10), prostředníček (11) atd. Jednou chtěl napočítat do 2027. Na kterém prstu mu vyšlo číslo 2027?

Úloha 4 (Poslední číslice). Najděte (a) poslední číslici čísla 7^{100} , (b) poslední číslici čísla 3^{2027} , (c) poslední *dvě* číslice čísla 5^{2027} .

Jak na rovnice a úlohy s parametrem

Rovnice $ax \equiv b \pmod{n}$. Stačí hledat $x \in \{0, \dots, n - 1\}$ (ostatní řešení se od nich liší o násobek n). (1) Zkusit všech n možností (tabulka). (2) Najít a' s $aa' \equiv 1$ a rovnici jím vynásobit: $x \equiv a'b$. Např. $2x \equiv 3 \pmod{5}$: $2 \cdot 3 = 6 \equiv 1$, tedy $x \equiv 3 \cdot 3 = 9 \equiv 4$; zkouška $2 \cdot 4 = 8 \equiv 3$. Řešení může být jedno, žádné, i více.

Mocnina s parametrem: najdi periodu. Zbytky $a^1, a^2, a^3, \dots$ modulo n se začnou opakovat. Např. modulo 5: $2^1, 2^2, 2^3, 2^4, 2^5, \dots \equiv 2, 4, 3, 1, 2, \dots$, perioda je 4, protože $2^4 \equiv 1$. Proto $2^{2026} = (2^4)^{506} \cdot 2^2 \equiv 1 \cdot 4 = 4 \pmod{5}$. Exponent tedy zmenšujeme modulo *periody* (4), ne modulo n (5).

Výraz s parametrem: rozeber tvary. Je-li výraz složen z n sčítáním a násobením, jeho zbytek modulo m závisí jen na zbytku n modulo m . Stačí tedy vyzkoušet $n \equiv 0, 1, \dots, m - 1$. Např. je $n^2 + n$ vždy sudé? Pro $n \equiv 0$: $0 + 0 = 0$; pro $n \equiv 1$: $1 + 1 = 2 \equiv 0 \pmod{2}$. Ano.

Parametr v děliteli: zbav se n . Platí-li $d \mid a$, pak $d \mid b \iff d \mid b - k \cdot a$ (pro libovolné celé k). Od dělence odečteme vhodný násobek dělitele tak, aby n zmizelo; pak dělitel musí dělit konstantu, a ta má jen konečně mnoho dělitelů. Např. $n + 2 \mid 3n + 11$: protože $3n + 11 = 3(n + 2) + 5$, je to totéž jako $n + 2 \mid 5$. Pro $n \in \mathbb{N}$ je $n + 2 \geq 3$, tedy $n + 2 = 5$ a $n = 3$ (zkouška: $20/5 = 4$).

Úloha 5 (Rovnice). Najděte všechna $x \in \{0, 1, \dots, n - 1\}$, která řeší (a) $3x \equiv 4 \pmod{7}$, (b) $4x \equiv 2 \pmod{6}$, (c) $2x \equiv 1 \pmod{6}$.

Úloha 6 (Rovnice s parametrem). Pro která přirozená čísla n platí (a) $7 \mid 2^n - 1$, (b) $3 \mid n^2 + 1$?

Úloha 7 (Součet dvou čtverců). Lze 2027 zapsat jako součet druhých mocnin dvou celých čísel, tj. $2027 = x^2 + y^2$ pro nějaká $x, y \in \mathbb{Z}$? *Nápověda:* jaký zbytek může dávat x^2 po dělení 4? Rozlište, zda je x sudé, nebo liché.

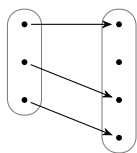
Úloha 8 (Dělitel s parametrem). Pro která všechna přirozená čísla n platí, že $6n$ je dělitelné číslem $6 + n$?

Zobrazení

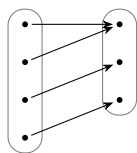
Zobrazení (funkce) $f: X \rightarrow Y$ je množina dvojic (x, y) , kde $x \in X$, $y \in Y$, taková, že

$$(\forall x \in X)(\exists! y \in Y) (x, y) \in f,$$

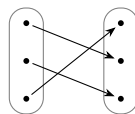
tj. (i) $(\forall x \in X)(\exists y \in Y) (x, y) \in f$ (z každého x vede šipka) a (ii) $(\forall x \in X)(\forall y, y' \in Y) ((x, y) \in f \wedge (x, y') \in f) \Rightarrow y = y'$ (nevedou z něj dvě). Místo $(x, y) \in f$ píšeme $f(x) = y$. Do prvků vpravo může vést šipek libovolně mnoho, i žádná. Např. $x \mapsto \sqrt{x}$ není zobrazení $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (porušuje (i) pro $x = -1$) a „ $x \mapsto y$, kde $y^2 = x$ “ není zobrazení $\langle 0, \infty \rangle \rightarrow \mathbb{R}$ (porušuje (ii): $4 \mapsto 2$ i $4 \mapsto -2$).



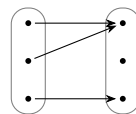
prosté, ne na



na, ne prosté



bijekce



ani jedno

- **Prosté** (*injektivní*): $(\forall x, x' \in X) x \neq x' \Rightarrow f(x) \neq f(x')$. Do každého prvku vpravo vede *nejvýše* jedna šipka.
Obměnou implikace ($A \Rightarrow B$ je totéž co $\neg B \Rightarrow \neg A$) dostaneme ekvivalentní znění $(\forall x, x' \in X) f(x) = f(x') \Rightarrow x = x'$, které se při dokazování často hodí víc.
Není prosté: $(\exists x, x' \in X) x \neq x' \wedge f(x) = f(x')$ (stačí najít dva různé prvky se stejným obrazem).
- **Na** (*surjektivní*): $(\forall y \in Y)(\exists x \in X) f(x) = y$. Do každého prvku vpravo vede *aspoň* jedna šipka.
Není na: $(\exists y \in Y)(\forall x \in X) f(x) \neq y$ (stačí najít jedno y , na které nic nejde, a zdůvodnit proč).
- **Bijekce** (*bijektivní*): prosté i na, neboli $(\forall y \in Y)(\exists! x \in X) f(x) = y$. Do každého prvku vpravo vede *právě* jedna šipka, takže šipky lze otočit a dostaneme inverzní zobrazení $f^{-1}: Y \rightarrow X$. Bijekce *páruje* prvky X s prvky Y .
- **Permutace** množiny X je bijekce $X \rightarrow X$. Pro konečnou X je to jen „přeházení“ jejích prvků; např. třetí obrázek je permutace $1 \mapsto 2, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1$ množiny $\{1, 2, 3\}$, zapisovaná též $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Záleží i na X a Y : $f(x) = x^2$ jako $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ není prosté ($f(-1) = f(1)$) ani na (nic nejde na -1), ale jako $\langle 0, \infty \rangle \rightarrow \langle 0, \infty \rangle$ je to bijekce.

Úloha 9. Najděte zobrazení $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, které je prosté, ale není na, a zobrazení $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, které je na, ale není prosté.

Úloha 10. Najděte bijekci (a) mezi $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N} \setminus \{1\}$, (b) mezi $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$.

Úloha 11. Připomínám, že symbolem $[n]$ značíme množinu $\{1, 2, \dots, n\}$.

1. Kolik je zobrazení $f: [n] \rightarrow [n-1]$, která jsou na?
2. Kolik je zobrazení $f: [n] \rightarrow \{0, 1\}$, která jsou na?

Úloha 12. Je-li složené zobrazení $g \circ f$ prosté, musí být prosté f ? Musí být prosté g ?

Úloha 13. Rozhodněte, zda je zobrazení prosté a zda je na:

- (a) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x + 5$; (b) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 2x$; (c) $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = 2x$;
- (d) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \{0, \dots, 6\}, f(x) = \text{zbytek } x \text{ po dělení } 7$;
- (e) $f: \{0, \dots, 6\} \rightarrow \{0, \dots, 6\}, f(x) = \text{zbytek } 3x \text{ po dělení } 7$;
- (f) $f: \{0, \dots, 5\} \rightarrow \{0, \dots, 5\}, f(x) = \text{zbytek } 2x \text{ po dělení } 6$.